Septembre 2026

Physique-Chimie : DS de rentrée

UE : Physique-Chimie

Durée : 1h

Promotion : ECAM P2031

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisés
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Répondre sur le sujet et le rendre
- Indiquer son groupe

Nom :

Prénom :

Groupe :

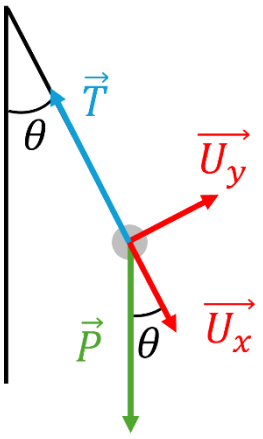
Exo 1 / 30 (38%)	Exo 2 / 32 (41%)	Exo 3 / 16 (21%)	Total / 78	Note /20

Remarques importantes :

- Les erreurs d'homogénéité, ou d'unité pour les applications numériques, entraineront un « zéro » à la question.
- Les exercices sont indépendants.
- À l'intérieur d'un exercice, les questions peuvent être fortement liées : une erreur peut donc amener à n'avoir aucun point aux questions suivantes.

Exercice 1 : Mathématiques pour la physique /30

On s'intéresse à un pendule dont le schéma est donné ci-contre. Le vecteur $\vec{P}$ représente le poids et $\vec{T}$ la tension du fil sur le système $\{masse\}$.



Il est possible de montrer que l'angle θ évolue en fonction du temps t selon l'expression suivante :

$$\theta(t) = A\cos(\omega_0 t)$$

Où :

- A est une constante à déterminer
- ω_0 est la pulsation propre du système

La coordonnée v_y de la vitesse de la masse en fonction du temps t est donnée par l'expression :

$$v_y(t) = L \times \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Où L est la longueur du pendule.

1) Donner la dimension puis l'unité de la pulsation propre ω_0, une justification est attendue.	0 2 4
2) Déterminer l'expression de la vitesse $v_y(t)$	0 4
3) La valeur de l'angle θ à l'instant $t = 0$ est de $5°$, en déduire la valeur et l'unité de la constante A.	0 2 4
4) Donner l'expression du poids $\vec{P}$ et de la tension $\vec{T}$ dans la base $(\overrightarrow{U_x}, \overrightarrow{U_y})$ en fonction de leur norme P et T et de l'angle θ.	0 2 4

5) À partir de l'expression précédente, montrer que la norme $\left\|\vec{P}\right\|$ du vecteur $\vec{P}$ est bien égale à P.	0 2 4

Lorsque l'on prend en compte les frottements, on peut approximer l'expression de l'angle en fonction du temps t par la fonction suivante :

$$\theta(t) = B \times e^{-\frac{t}{\tau}} \times \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right]$$

Où B, τ et Ω sont des constantes.

6) Déterminer la nouvelle expression de la vitesse $v_y(t)$. Montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme : $$v_y(t) = cste \times \sin(\Omega t) \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$ Donner l'expression de la constante $cste$.	0 2 4 6 8

7) En déduire la valeur de la vitesse v_y à $t = 0$. | 0 2

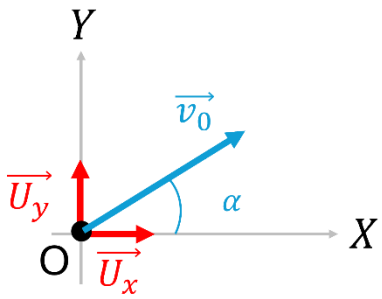
Exercice 2 : Mécanique /32

Un gardien de but shoote dans un ballon posé au sol, le ballon décolle avec la vitesse $\overrightarrow{v_0}$ formant un angle α avec l'horizontale.

Les frottements seront négligés. L'accélération de la pesanteur sera notée g.

Le système étudié est le ballon de masse m.

Aide : $2\sin(x)\cos(x) = \sin(2x)$



1) Faire le bilan des forces et trouver les équations horaires. | 0 4 8

2) En déduire l'équation de la trajectoire	0 2 4
3) Trouver l'expression de la portée du tir, c'est-à-dire la distance D à laquelle atterri le ballon, ainsi que le temps t_{sol} associé.	0 2 4 6 8

4) Vérifier que la dimension de $\frac{v_0^2}{g}$ est bien une longueur.	0 4
5) Donner l'expression de la hauteur maximale H atteinte par le ballon, ainsi que le temps t_H et l'abscisse x_H associés. Simplifier au maximum les expressions littérales. Quel commentaire pouvez-vous apporter par rapport aux expressions de D et t_{sol} ?	0 2 4 6 8

Exercice 3 : Chimie /16

On réalise le titrage de la soude par de l'acide chlorhydrique. La réaction support du titrage est la suivante :

$$H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow 2H_2O_{(\ell)}$$

La préparation d'une solution de soude se fait en dissolvant des pastilles de soude dans de l'eau. L'équation de dissolution est la suivante :

$$NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

Données :

- Concentration de l'acide : $C_A = 0{,}25\ mol.L^{-1}$
- Volume initial de la solution de soude dans le bécher : $V_B = 20\ mL$
- Volume à l'équivalence : $V_{eq} = 10\ mL$
- Masse molaire des pastilles de soude : $M_{pastille} = 40\ g.mol^{-1}$

1) Exprimer et calculer la concentration C_B de la solution de soude.	0 4
2) Quelle masse de pastille faut-il apporter pour préparer $V = 1\ L$ de solution de soude à la concentration C_B ?	0 4

3) Quelle est la concentration en ions $[HO^-]$ dans une telle solution ?	0 4
4) En déduire le pH d'une telle solution de soude.	0 4